Klasseoppgaver til kapittel 7: Produktvalg med én knapp faktor

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet · Fasit med utregning og forklaring. Prøv oppgaven selv før du leser her.

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Den knappe faktoren og Del 2: Når flaskehalsen flytter seg. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene i boka: fire oppdragstyper som konkurrerer om de samme montørtimene. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og én eier, med alle tall gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Økonomistyring kap. 7 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OK07_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7.

Del 1: Den knappe faktoren

Klasseoppgave A1: Nordlys i april: hvem får montørtimene?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjøre rede for bedriftens økonomiske status ved å hente ut data fra regnskapet og bruke dem i analyser og kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Når montørtimene er den knappe faktoren, rangerer du oppdragene etter dekningsbidrag per montørtime: dekningsbidraget per oppdrag delt på timene oppdraget bruker. Så lager du planen: fyll timene ovenfra og ned i rangeringen, ta aldri flere enn det finnes forespørsler av, og stopp når timene er brukt opp. Rangering etter dekningsbidrag per oppdrag er bare riktig når ingenting er knapt.

Casen er lagt til 2027. I april tar påsken en del av timene, og Nordlys har 1 080 montørtimer å fordele. Forespørslene som ligger inne, står i tabellen med dekningsbidrag og montørtimer per oppdrag. Formann Ronny Fjeld vil ta nybyggene først, fordi de gir mest per jobb etter solcelleanleggene. Gå fram slik: regn ut hvor mange timer alle forespørslene krever, ranger oppdragstypene etter dekningsbidrag per montørtime, fyll timene ovenfra og ned (aldri flere enn forespurt) og regn ut samlet dekningsbidrag. Sammenlikn til slutt med Ronnys rekkefølge.

Oppdragstype	Dekningsbidrag per oppdrag	Timer per oppdrag	Forespurt i april
Ladepunkt	1 050	2	120
Solcelleanlegg	4 400	14	40
Boliginstallasjon	900	3	100
Nybygg (prosjekt)	2 100	9	30
Montørtimer i april		1 080	

a) Hvor mange montørtimer ville det tatt å ta alle forespørslene i april? Gang antallet med timer per oppdrag for hver type og legg sammen.

Fasit: 1 370 timer. 120 × 2 + 40 × 14 + 100 × 3 + 30 × 9 = 240 + 560 + 300 + 270 = 1 370 timer. Nordlys har 1 080. 290 timers arbeid må avvises, og da må du vite hvilket.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Timer per oppdragstype: ladepunkt 120 × 2 = 240, solcelle 40 × 14 = 560, bolig 100 × 3 = 300, nybygg 30 × 9 = 270. **2.** Sum: 240 + 560 + 300 + 270 = 1 370 timer. **3.** Sammenlikn med tilgangen: 1 370 − 1 080 = 290 timer for mye. **4.** Konklusjon: timene er den knappe faktoren, og noe må avvises.
Formel og begrep	Flaskehals = den faktoren som først og fremst begrenser produksjons- eller salgsmengden (Økonomistyring 7.1). Behov for den knappe faktoren = antall × forbruk per enhet.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Det er bare når forespørslene krever mer enn det finnes, at rangeringen betyr noe. Hadde alt fått plass, kunne Nordlys tatt alle oppdrag med positivt dekningsbidrag (7.3, situasjon 1).
Typiske feil	Å summere antall oppdrag (290) i stedet for timene, eller å hoppe over denne kontrollen og gå rett på rangeringen.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka (7.1) begynner med å finne flaskehalsen. Som formann eller driftsleder er dette den første regningen du gjør når påsken eller sykefravær tar timer: hvor mye mangler vi?

b) Ranger etter dekningsbidrag per montørtime og fyll timene ovenfra og ned. Hvor mange boliginstallasjoner får plass i planen?

Fasit: 93 stk. Rangering: ladepunkt 525, solcelleanlegg 314, boliginstallasjon 300, nybygg 233 kr per time. 120 ladepunkt (240 t) og 40 solcelleanlegg (560 t) bruker 800 timer. 280 timer er igjen: 280 / 3 = 93,3, altså 93 boliginstallasjoner (279 t). 1 time står igjen, og ingen nybygg får plass.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Dekningsbidrag per montørtime: ladepunkt 1 050 / 2 = 525, solcelle 4 400 / 14 = 314, bolig 900 / 3 = 300, nybygg 2 100 / 9 = 233. **2.** Ladepunkt først: alle 120 (240 timer). **3.** Solcelle neste: alle 40 (560 timer). Brukt 800 timer. **4.** Igjen: 1 080 − 800 = 280 timer. Bolig: 280 / 3 = 93,3, altså 93 stykker (279 timer). **5.** 1 time står igjen; ingen nybygg får plass.
Formel og begrep	Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren = dekningsbidrag per enhet / forbruk av den knappe faktoren per enhet (Økonomistyring 7.2, tabell 7.3). Planen fyller kapasiteten i rangert rekkefølge, begrenset av hvor mye som kan selges (oppgave 4 c–e i kapitlet).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Hver montørtime kan bare brukes én gang. Den skal gå dit den gir mest. Boliginstallasjonen gir mindre per jobb enn nybygget, men mer per time, og derfor får den timene først.

Typiske feil	Å runde 93,3 opp til 94 (gir 282 timer, mer enn det finnes), eller å fylle med flere ladepunkt enn de 120 som er forespurt.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som formann fordeler du montørene hver uke. Rangeringen etter dekningsbidrag per time er bokas regel (formelsamlingen, kap. 7) for nettopp den beslutningen.

c) Samlet dekningsbidrag i aprilplanen, i kroner: antall av hver type ganger dekningsbidrag per oppdrag, lagt sammen.

Fasit: 385 700 kr. 120 × 1 050 + 40 × 4 400 + 93 × 900 = 126 000 + 176 000 + 83 700 = 385 700 kr på 1 079 timer.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Ladepunkt: 120 × 1 050 = 126 000 kr. **2.** Solcelle: 40 × 4 400 = 176 000 kr. **3.** Bolig: 93 × 900 = 83 700 kr. **4.** Sum: 126 000 + 176 000 + 83 700 = 385 700 kr på 1 079 timer.
Formel og begrep	Samlet dekningsbidrag = summen av antall × dekningsbidrag per enhet for hver type (Økonomistyring 7.2; dekningsbidrag fra kap. 5.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	De faste kostnadene er de samme uansett hvilke oppdrag montørene gjør. Den planen som gir størst samlet dekningsbidrag, gir derfor også best driftsresultat.
Typiske feil	Å ta med nybyggene som ikke fikk plass, eller å bruke 94 boliger fra en feil avrunding i b.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Samlet dekningsbidrag er tallet du som leder bruker for å sammenlikne to planer. Uten det blir diskusjonen med formannen synsing.

d) Ronny sier: «Nybygg gir 2 100 kroner per jobb, over dobbelt så mye som en boliginstallasjon. Ta nybyggene før boligene.» Hva er riktig svar?

A Ronny har rett: høyest dekningsbidrag per jobb skal først

B Ronny tar feil: nybygg gir 233 kr per montørtime og bolig 300, så boligene skal ha timene først

C Det spiller ingen rolle: timene blir brukt opp uansett

Når timene er knappe, avgjør dekningsbidraget per time, ikke per jobb (bokas tabell 7.3). Ronnys rekkefølge (solcelle, nybygg, ladepunkt, bolig) gir 40 solcelleanlegg, 30 nybygg, 120 ladepunkt og bare 3 boliger: 367 700 kr, 18 000 kr mindre.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Ronnys rekkefølge etter dekningsbidrag per jobb: solcelle (4 400), nybygg (2 100), ladepunkt (1 050), bolig (900). **2.** Solcelle 40 (560 t), nybygg 30 (270 t), ladepunkt 120 (240 t): 1 070 timer brukt. **3.** 10 timer igjen gir 3 boliger. **4.** Dekningsbidrag: 176 000 + 63 000 + 126 000 + 2 700 = 367 700 kr, 18 000 kr mindre enn den beste planen.
Formel og begrep	Avgjørende er dekningsbidraget i forhold til forbruket av den knappe faktoren, ikke dekningsbidraget isolert (Økonomistyring 7.1 og 7.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Hvert nybygg tar 9 timer, som ellers kunne gitt 3 boliger à 900 kr, til sammen 2 700. Nybygget gir 2 100. Hvert nybygg koster altså 600 kr, og 30 nybygg koster 30 × 600 = 18 000 kr.
Typiske feil	Å velge «det spiller ingen rolle fordi timene brukes opp». Alle planer bruker timene; spørsmålet er hva hver time gir.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka viser i tabell 7.3 og 7.4 at det tilsynelatende mest lønnsomme produktet kan tape. Som driftsleder må du kunne vise formannen dette med tall, ikke med autoritet.

e) Den beste planen avviser alle 30 nybyggforespørslene. Hva sier du til Ronny, og hva vil du vite før du bestemmer deg? To–tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Tallet: Ronnys rekkefølge koster 18 000 kr i april (385 700 mot 367 700). Hver time nybygget tar fra boligene, gir 67 kr mindre (300 – 233).

Spørsmålet før du bestemmer: er nybyggene en del av en rammeavtale, eller kan de flyttes til mai? Kunden du sier nei til, kommer kanskje ikke tilbake.

Avvik er lov, men bevisst og priset: tar dere nybyggene likevel, vet dere at det koster 18 000 kr.

Rangeringen sier rekkefølgen, forespørslene sier hvor mange, timene sier når du stopper.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Sett en pris på avviket: Ronnys rekkefølge koster 18 000 kr, 600 kr per nybygg. **2.** Per time: 300 – 233 = 67 kr mindre for hver time som flyttes fra bolig til nybygg. **3.** Still spørsmålene tallene ikke svarer på: rammeavtale, kan nybyggene flyttes til mai, hva betyr kunden framover? **4.** Formuler et svar til Ronny som gir ham tallet og spørsmålet, ikke bare et nei.
Formel og begrep	Ingen ny formel. Bruk dekningsbidrag per time (7.2) og differansen mellom planene. Boka nevner selv at bedrifter av og til velger produkter som ikke er lønnsomme isolert, fordi de bidrar til lønnsomhet ellers (7.3, eksempel 3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Rangeringen gir den beste planen for april, men den ser bare én måned og bare dekningsbidrag. En kunde som får nei, kan forsvinne. Derfor kan et avvik være riktig, men da skal det være bevisst og priset.
Typiske feil	Å bare si «regnestykket sier nei», eller å godta Ronnys rekkefølge uten å nevne hva den koster.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka spør selv i 7.1 hvordan bedriften best løser et flaskehalsproblem. Som leder skal du kunne kombinere regnestykket med kunnskap om kunden og ta en begrunnet beslutning.

Hint, hvis du står fast Rangeringen: Del dekningsbidraget på timene: ladepunkt 1 050 / 2, solcelleanlegg 4 400 / 14, bolig 900 / 3, nybygg 2 100 / 9. Ta alle ladepunkt og solcelleanlegg først. Hvor mange timer er igjen av 1 080? Ronnys rekkefølge: Ronny sorterer etter dekningsbidrag per jobb: solcelle, nybygg, ladepunkt, bolig. Nybygg gir 233 kr per time, bolig 300. Hver time nybygget tar fra boligene, koster 67 kr.

I appen Økonomistyring kap. 7 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK07_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1–7.2 med tabell 7.3, og oppgave 4 i kapitlet. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Fjell Elektro i mai: 250 timer og forespørsler for 390

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjøre rede for bedriftens økonomiske status ved å hente ut data fra regnskapet og bruke dem i analyser og kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Dekningsbidraget per oppdrag er pris minus variable kostnader. Når timene er knappe, deler du det på timene oppdraget bruker, og rangerer. Planen fyller timene ovenfra og ned i rangeringen. Den jobben som gir mest per oppdrag, kan godt være den som gir minst per time.

Fjell Elektro AS er i sitt første driftsår. Mai har flere helligdager, og Fjell har 250 fakturerbare timer, mot omtrent 290 en vanlig måned (3 500 timer i året / 12). Forespørslene krever 390 timer. Fjell priser timen til 890 kr uten merverdiavgift, selger materiellet med 20 % påslag og regner 590 kr per montørtime i direkte lønn (som i kalkylene i kapittel 5). En elbillader i enebolig tar 3 timer og bruker materiell som Fjell kjøper for 8 000 kr. De andre oppdragstypene står i tabellen. Mona Fjell vil ta næringsoppdragene først, fordi de gir mest per jobb og kan gi nye kunder. Regn ut dekningsbidraget for laderen, ranger etter dekningsbidrag per time og sett opp planen for mai.

Oppdragstype	Dekningsbidrag per oppdrag	Timer per oppdrag	Forespurt i mai
Elbillader, enebolig	?	3	20
Sikringsskapbytte	3 000	6	25
Service og feilsøking	700	2	40
Næringsoppdrag, lite kontor	6 400	20	5
Fakturerbare timer i mai		250	

a) Dekningsbidraget for én elbillader, i kroner: pris (timer × 890 + materiell med 20 % påslag) minus variable kostnader (materiell til innkjøpspris + timer × 590).

Fasit: 2 500 kr. Pris: 3 × 890 + 8 000 × 1,20 = 2 670 + 9 600 = 12 270 kr. Variable kostnader: 8 000 + 3 × 590 = 9 770 kr. Dekningsbidrag 12 270 − 9 770 = 2 500 kr.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Pris for kunden: timer 3 × 890 = 2 670 kr, materiell 8 000 × 1,20 = 9 600 kr, sum 12 270 kr. **2.** Variable kostnader: materiell til innkjøpspris 8 000 kr og lønn 3 × 590 = 1 770 kr, sum 9 770 kr. **3.** Dekningsbidrag: 12 270 − 9 770 = 2 500 kr. **4.** Kontroll: timene gir 3 × (890 − 590) = 900 kr, materiellet gir 8 000 × 0,20 = 1 600 kr, sum 2 500 kr.
Formel og begrep	Dekningsbidrag per enhet = salgspris − variable kostnader per enhet (Økonomistyring 7.2, tabell 7.1; kap. 5.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Laderen tjener mest på materiellet: 1 600 av 2 500 kr kommer fra påslaget. Bare 900 kr kommer fra timene, men laderen tar også bare 3 timer.
Typiske feil	Å trekke fra materiellet til salgspris (9 600) i stedet for innkjøpspris, eller å glemme lønna. Kontrollen med timer og påslag hver for seg avslører begge.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som installatør og daglig leder må du vite hva hver oppdragstype faktisk gir, ikke bare hva kunden betaler. Det er grunnlaget for alle prioriteringer i kapitlet.

b) Dekningsbidraget per montørtime for elbilladeren, rundet til hele kroner.

Fasit: 833 kr per time (toleranse ±1). 2 500 / 3 = 833 kr per time. Til sammenlikning: sikringsskapbytte 3 000 / 6 = 500, service 700 / 2 = 350, næringsoppdrag 6 400 / 20 = 320. Laderen er øverst, næringsoppdraget nederst.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Dekningsbidrag per time for laderen: 2 500 / 3 = 833 kr. **2.** Sikringsskap: 3 000 / 6 = 500 kr. Service: 700 / 2 = 350 kr. Næring: 6 400 / 20 = 320 kr. **3.** Rangering: lader, sikringsskap, service, næring.

Formel og begrep	Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren = dekningsbidrag per enhet / timer per enhet (Økonomistyring 7.2, tabell 7.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Næringsoppdraget gir mest per jobb, men tar 20 timer. Per time er det dårligst, akkurat som produkt C i bokas tabell 7.3 som svekker sin posisjon når forbruket av den knappe faktoren tas med.
Typiske feil	Å rangere etter dekningsbidrag per oppdrag (næring, sikringsskap, lader, service), eller å dele timene på dekningsbidraget.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Bokas regel (formelsamlingen, kap. 7) er nettopp denne rangeringen. Som daglig leder i en liten bedrift tar du den hver gang kalenderen er full.

c) Sett opp planen for mai: fyll de 250 timene ovenfra og ned i rangeringen, aldri flere enn forespurt. Hva blir samlet dekningsbidrag?

Fasit: 139 000 kr. 20 ladere (60 t, 50 000) + 25 sikringsskap (150 t, 75 000) = 210 timer. 40 timer igjen gir 20 serviceoppdrag (40 t, 14 000). Sum 139 000 kr på 250 timer. 20 serviceoppdrag og alle 5 næringsoppdrag avvises.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** 20 ladere: 60 timer, 20 × 2 500 = 50 000 kr. **2.** 25 sikringsskap: 150 timer, 25 × 3 000 = 75 000 kr. Brukt 210 timer. **3.** 40 timer igjen: 40 / 2 = 20 serviceoppdrag, 20 × 700 = 14 000 kr. **4.** Sum: 50 000 + 75 000 + 14 000 = 139 000 kr på 250 timer. **5.** Avvist: 20 serviceoppdrag og alle 5 næringsoppdrag, til sammen 140 timer.
Formel og begrep	Fyll kapasiteten i rangert rekkefølge, aldri flere enn forespurt (Økonomistyring 7.2 og oppgave 4 c–e i kapitlet).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Timene går først til de oppdragene som gir mest per time. Det er service som blir delvis med, fordi det er der timene tar slutt.
Typiske feil	Å ta flere enn 20 ladere fordi de er best, eller å ta med næringsoppdrag før service er fylt opp.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Planen for en måned er det daglig leder faktisk lager. Med 250 timer mot 390 forespurt må 140 timer arbeid avvises, og da må du vite hvilke.

d) Mona vil ta næringsoppdragene først, fordi de gir 6 400 kr per jobb. Hva skjer med dekningsbidraget i mai?

A Det øker, fordi næringsoppdragene gir mest per jobb

B Det er det samme, fordi alle 250 timene blir brukt

C Det faller med 32 000 kr, fordi næringsoppdragene gir minst per time og fortrenger alle laderne

Monas rekkefølge: 5 næringsoppdrag (100 t, 32 000) og 25 sikringsskap (150 t, 75 000) fyller alle timene. Sum 107 000 kr, 32 000 kr mindre. Alle 20 ladere, de mest lønnsomme per time, avvises.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Monas rekkefølge etter dekningsbidrag per jobb: næring, sikringsskap, lader, service. **2.** 5 næringsoppdrag: 100 timer, 32 000 kr. **3.** 25 sikringsskap: 150 timer, 75 000 kr. Nå er alle 250 timer brukt. **4.** Sum 107 000 kr, 139 000 − 107 000 = 32 000 kr mindre. Ingen ladere får plass.
Formel og begrep	Avgjørende er dekningsbidraget i forhold til forbruket av den knappe faktoren (Økonomistyring 7.1–7.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	De fem næringsoppdragene tar 100 timer, som ellers ville gitt 20 ladere og 20 serviceoppdrag: 50 000 + 14 000 = 64 000 kr. Næringsoppdragene gir bare 32 000 kr for de samme timene.
Typiske feil	Å velge «det samme, fordi alle timene brukes». Begge planene bruker 250 timer, men

	timene gir svært forskjellig dekningsbidrag.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Monas argument (mest per jobb, nye kunder) er typisk for en eier. Som daglig leder må du kunne vise hva rekkefølgen koster før beslutningen tas.

e) Næringskunden er ny og kan gi mer arbeid senere. Hva koster det å ta ett næringsoppdrag i mai likevel, og bør Mona gjøre det? Tips: hvilket oppdrag i planen gir fra seg de 20 timene?

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Det som må vike, er det nederste i planen: 10 serviceoppdrag (20 t, 7 000 kr). Næringsoppdraget gir 6 400. Prisen for avviket er bare 600 kr.

Regner du mot toppen (20 timer med ladere, 20 × 2 500 / 3 = 16 667), ser avviket mye dyrere ut enn det er. Mål alltid mot det som faktisk gir fra seg timene.

600 kr for en ny næringskunde er et billig valg. Mona kan ta ett oppdrag bevisst, og si til kunden når resten kan gjøres.

Å ta alle fem først, som Mona ville, koster 32 000 kr. Forskjellen mellom ett bevisst avvik og feil rangering er stor.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Finn hva som må vike for ett næringsoppdrag på 20 timer: det nederste i planen, 10 serviceoppdrag (20 timer). **2.** Tapt dekningsbidrag: 10 × 700 = 7 000 kr. **3.** Næringsoppdraget gir 6 400 kr. **4.** Prisen for avviket: 7 000 − 6 400 = 600 kr. **5.** Sammenlikn med å ta alle fem først: 32 000 kr.
Formel og begrep	Kostnaden ved et avvik = dekningsbidraget fra det som må vike − dekningsbidraget fra det som kommer inn (Økonomistyring 7.2; samme logikk som d).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Det er bare det siste og dårligste oppdraget i planen som gir fra seg timene. Derfor er prisen liten. Regner man mot toppen (20 timer med ladere, 20 × 2 500 / 3 = 16 667 kr), ser avviket mye dyrere ut enn det er.
Typiske feil	Å regne prisen mot laderne i stedet for serviceoppdragene, eller å si at Mona ikke skal ta oppdraget uten å regne.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier at bedrifter av og til tar produkter som ikke er mest lønnsomme, fordi de bidrar til lønnsomhet ellers (7.3, eksempel 3). Som daglig leder kan du da si: dette koster oss 600 kr, og det er verdt det.

Hint, hvis du står fast Dekningsbidrag for laderen: Pris: 3 × 890 + 8 000 × 1,20. Variable kostnader: 8 000 + 3 × 590. Dekningsbidrag = pris − variable kostnader. Planen i mai: Rangering per time: lader 833, sikringsskap 500, service 350, næring 320. Ladere og sikringsskap tar 210 av 250 timer. Hvor mange serviceoppdrag à 2 timer får plass i resten?

I appen Økonomistyring kap. 7 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK07_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1–7.2 og oppgave 4. Dekningsbidrag i bidragskalkylen: kap. 5.2. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Del 2: Når flaskehalsen flytter seg

Klasseoppgave B1: Nordlys i juni: når materiellet er det knappe

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjøre rede for bedriftens økonomiske status ved å hente ut data fra regnskapet og bruke dem i analyser og kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Den knappe faktoren er den som først og fremst begrenser hva bedriften kan gjøre. Regn ut hva forespørslene krever av hver ressurs, og sammenlikn med det dere har. Når materiellet er knapt, er det materiellkronene som skal stå i nevneren: dekningsbidrag per materiellkrone. Rangeringen snur, og planen blir en annen.

Casen er lagt til 2027. I juni har Polarlys Elektro Grossist leveringsproblemer og kan bare levere materiell for 1 600 000 kr. Nordlys har 1 200 montørtimer som vanlig. Forespørslene står i tabellen, med dekningsbidrag, materiell og montørtimer per oppdrag. Driftsleder Tom Berg vil bruke rangeringen fra mars (ladepunkt, solcelleanlegg, boliginstallasjon, nybygg). Finn ut hva som er knapt, ranger etter riktig måltall og sett opp planen.

Oppdragstype (timer)	Dekningsbidrag per oppdrag	Materiell per oppdrag	Forespurt i juni
Ladepunkt (2 t)	1 050	6 500	100
Solcelleanlegg (14 t)	4 400	38 000	30
Boliginstallasjon (3 t)	900	4 000	100
Nybygg (9 t)	2 100	22 000	30
Tilgang i juni	1 200 t	1 600 000	

a) Regn ut hva forespørslene krever av montørtimer og av materiell, og sammenlikn med det Nordlys har. Hva er den knappe faktoren i juni?

A Montørtimene

B Materiellet

C Begge like mye

Timer: 100 × 2 + 30 × 14 + 100 × 3 + 30 × 9 = 1 190 av 1 200: timene strekker til. Materiell: 650 000 + 1 140 000 + 400 000 + 660 000 = 2 850 000 kr av 1 600 000: materiellet stopper dere først.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Timer forespurt: 100 × 2 + 30 × 14 + 100 × 3 + 30 × 9 = 200 + 420 + 300 + 270 = 1 190. Nordlys har 1 200: nok. **2.** Materiell forespurt: 100 × 6 500 + 30 × 38 000 + 100 × 4 000 + 30 × 22 000 = 650 000 + 1 140 000 + 400 000 + 660 000 = 2 850 000 kr. **3.** Tilgang 1 600 000 kr: materiellet dekker bare 56 % av forespørslene. **4.** Konklusjon: materiellet er den knappe faktoren.
Formel og begrep	Flaskehals = den faktoren som først og fremst begrenser (Økonomistyring 7.1). Behov = antall × forbruk per enhet, sammenliknet med tilgangen.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Timene ville strukket til for alle forespørslene, men materiellet stopper Nordlys lenge før timene er brukt. Da er det materiellet som skal styre rangeringen.
Typiske feil	Å anta at timene er knappe fordi de var det i april, uten å regne. Regn alltid begge ressursene.

Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka (7.1) nevner problemer med leveransen av en bestemt råvare som typisk flaskehals. Som driftsleder må du se at flaskehalsen har flyttet seg før du lager planen.

b) Ranger etter dekningsbidrag per materiellkrone og fyll materiellrammen ovenfra og ned. Hvor mange solcelleanlegg får plass?

Fasit: 14 stk. Dekningsbidrag per materiellkrone: bolig 900 / 4 000 = 0,23, ladepunkt 0,16, solcelle 0,12, nybygg 0,10. 100 boliger (400 000) og 100 ladepunkt (650 000) bruker 1 050 000. 550 000 igjen: 550 000 / 38 000 = 14,5, altså 14 solcelleanlegg (532 000). 18 000 kr igjen, for lite til et nybygg.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Dekningsbidrag per materiellkrone: bolig 900 / 4 000 = 0,23, ladepunkt 1 050 / 6 500 = 0,16, solcelle 4 400 / 38 000 = 0,12, nybygg 2 100 / 22 000 = 0,10. **2.** Bolig først: 100 × 4 000 = 400 000 kr. **3.** Ladepunkt: 100 × 6 500 = 650 000 kr. Brukt 1 050 000 kr. **4.** Igjen 550 000 kr: 550 000 / 38 000 = 14,5, altså 14 solcelleanlegg (532 000 kr). **5.** 18 000 kr igjen, for lite til et nybygg (22 000).
Formel og begrep	Dekningsbidrag per krone materialkostnad = dekningsbidrag per enhet / materialkostnad per enhet (Økonomistyring 7.3, eksempel 3, situasjon 2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Boliginstallasjonen bruker minst materiell per krone dekningsbidrag, så den gir mest ut av hver krone Polarlys kan levere. Solcelleanlegget, som var nest best per time, binder mye materiell og faller ned.
Typiske feil	Å runde 14,5 opp til 15 (gir 570 000 kr, mer enn rammen), eller å dele materiellet på dekningsbidraget.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Bokas oppsummeringstabell i 7.3 viser at rangeringen avhenger av knapphetsfaktoren. Som driftsleder er det du som må bytte nevner når situasjonen endrer seg.

c) Samlet dekningsbidrag i juniplanen, i kroner.

Fasit: 256 600 kr. 100 × 900 + 100 × 1 050 + 14 × 4 400 = 90 000 + 105 000 + 61 600 = 256 600 kr. Planen bruker 300 + 200 + 196 = 696 montørtimer.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Bolig: 100 × 900 = 90 000 kr. **2.** Ladepunkt: 100 × 1 050 = 105 000 kr. **3.** Solcelle: 14 × 4 400 = 61 600 kr. **4.** Sum: 90 000 + 105 000 + 61 600 = 256 600 kr. **5.** Timer: 300 + 200 + 196 = 696 av 1 200.
Formel og begrep	Samlet dekningsbidrag = summen av antall × dekningsbidrag per enhet (Økonomistyring 7.2–7.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Planen gir mindre enn i april fordi materiellet begrenser mer enn timene gjorde. Men det er den beste planen med 1 600 000 kr i materiell.
Typiske feil	Å ta med 15 solcelleanlegg fra en feil avrunding, eller å glemme å kontrollere at timene strekker til.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som leder må du kunne si hva juni gir, slik at budsjettavviket kan forklares i etterkant (kap. 9).

d) Tom holder fast ved rangeringen etter dekningsbidrag per montørtime, men materiellrammen er den samme. Hva skjer?

A Det blir det samme, en rangering er en rangering

B Dekningsbidraget faller med 41 600 kr, fordi nevneren nå skal være materiellkroner

C Dekningsbidraget øker, fordi montørtimene blir bedre brukt

Toms rekkefølge: 100 ladepunkt (650 000) og 25 solcelleanlegg (950 000) bruker hele rammen på 1 600 000 kr. Dekningsbidrag 105 000 + 110 000 = 215 000 kr, 41 600 kr mindre. Ingen boliger, den beste per materiellkrone, får materiell. Samme regel, ny nevner.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Toms rekkefølge etter dekningsbidrag per time: ladepunkt, solcelle, bolig, nybygg. **2.** Ladepunkt 100 × 6 500 = 650 000 kr. **3.** Solcelle: 950 000 / 38 000 = 25 stykker, nøyaktig 950 000 kr. Hele rammen er brukt. **4.** Dekningsbidrag: 105 000 + 25 × 4 400 = 105 000 + 110 000 = 215 000 kr. **5.** Forskjell: 256 600 − 215 000 = 41 600 kr. Ingen boliger får materiell.
Formel og begrep	Rekkefølgen avhenger av hvilken faktor det er knapphet på (Økonomistyring 7.3, oppsummeringen).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Tom bruker riktig regel med feil nevner. Rangeringen per time var riktig i april, men i juni er det materiellkronene som er knappe, og da gir solcelleanleggene lite per krone.
Typiske feil	Å velge «en rangering er en rangering». Boka viser at bildet snus opp ned når knapphetsfaktoren endres (7.3, situasjon 2 og 3).
Hvorfor dette er med i oppgaven	Gamle vaner er en typisk feilkilde for ledere. Som driftsleder må du stille spørsmålet «hva er knapt nå?» hver gang, ikke bare første gang.

e) Planen bruker 696 av 1 200 montørtimer. 504 timer står ubrukt. Hva bør Kari gjøre? To–tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Rangeringen løser ikke de ledige timene. Den sier bare hvordan dere bruker det materiellet dere har.

Skaff mer av det som er knapt: en annen grossist, eller bestill tidligere. Hver ekstra materiellkrone til solcelleanlegg gir 0,12 kr i dekningsbidrag; det er det den er verdt.

Bruk de ledige timene på jobber som nesten ikke trenger materiell: service, feilsøking, el-kontroller, eller opplæring av lærlingene.

Når materiellet kommer igjen, er det timene som er knappe, og da gjelder rangeringen fra mars.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Regn ledige timer: 1 200 − 696 = 504 timer. **2.** Skaff mer av det knappe: annen grossist eller tidligere bestilling. Neste krone materiell går til solcelleanlegg og gir 0,12 kr i dekningsbidrag. **3.** Bruk timene på oppdrag med lite materiell: service, feilsøking, el-kontroller. **4.** Bruk resten til opplæring eller forberedelser til juli.
Formel og begrep	Ingen ny formel. Verdien av mer av den knappe faktoren er dekningsbidrag per enhet av faktoren for neste oppdrag i køen (følger av 7.2–7.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Rangeringen sier hvordan det knappe skal brukes, men den skaffer ikke mer av det. Ledige timer er en kostnad som allerede er betalt gjennom lønna, så alt som gir positivt dekningsbidrag uten å bruke materiell, er bra.
Typiske feil	Å tro at rangeringen løser de ledige timene, eller å foreslå tiltak som bruker mer materiell.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka spør selv hvordan bedriften best kan løse et flaskehalsproblem (7.1, «Tenk etter»). Som leder er det din jobb å utvide flaskehalsen, ikke bare fordele den.

Hint, hvis du står fast Hva er knapt?: Regn hva forespørslene krever av timer (100 × 2 + 30 × 14 + …) og av materiell (100 × 6 500 + 30 × 38 000 + …). Sammenlikn med 1 200 timer og 1 600 000 kr. Ny nevner: Dekningsbidrag per materiellkrone: bolig 0,23, ladepunkt 0,16, solcelle 0,12, nybygg 0,10. Bolig og ladepunkt tar 1 050 000. Hvor mange solcelleanlegg à 38 000 får plass i resten?

I appen Økonomistyring kap. 7 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK07_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.3 (eksempel 2 og situasjon 2: knapp råvare målt i kroner). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Fjell Elektro i juni: 60 000 kr til materiell

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjøre rede for bedriftens økonomiske status ved å hente ut data fra regnskapet og bruke dem i analyser og kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Når pengene til materiell er det knappe, deler du dekningsbidraget på materiellkronene oppdraget binder. Oppdrag med mye materiell per time, som var best når timene var knappe, kan da havne nederst. Rangeringen avhenger av hvilken faktor det er knapphet på.

Fjell Elektro AS er i sitt første driftsår. Grossisten gir 30 dagers kreditt, men med en kredittgrense, og etter merverdiavgiftsterminen 10. juni er kontoen trang. I juni kan Fjell derfor bare kjøpe materiell for 60 000 kr (innkjøpspris uten merverdiavgift). Fjell har 290 fakturerbare timer, som en vanlig måned (3 500 timer i året / 12). Oppdragstypene er de samme som i mai (A2). Forespørslene står i tabellen. Mona vil bruke rangeringen fra mai, der laderen var best. Finn riktig rangering og sett opp planen for juni.

Oppdragstype (timer)	Dekningsbidrag per oppdrag	Materiell per oppdrag	Forespurt i juni
Elbillader (3 t)	2 500	8 000	20
Sikringsskapbytte (6 t)	3 000	6 000	15
Service og feilsøking (2 t)	700	500	40
Næringsoppdrag (20 t)	6 400	2 000	3
Tilgang i juni	290 t	60 000	

a) Dekningsbidraget per materiellkrone for sikringsskapbyttet, med to desimaler.

Fasit: 0,5 kr (toleranse ±0,01). 3 000 / 6 000 = 0,50 kr per materiellkrone. Næring 6 400 / 2 000 = 3,20, service 700 / 500 = 1,40, lader 2 500 / 8 000 = 0,31. Rangeringen er snudd helt rundt fra mai.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Sikringsskap: 3 000 / 6 000 = 0,50 kr per materiellkrone. **2.** Næring: 6 400 / 2 000 = 3,20. Service: 700 / 500 = 1,40. Lader: 2 500 / 8 000 = 0,31. **3.** Rangering: næring, service, sikringsskap, lader.
Formel og begrep	Dekningsbidrag per krone materialkostnad = dekningsbidrag per enhet / materialkostnad per enhet (Økonomistyring 7.3, eksempel 3, situasjon 2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Rangeringen er snudd helt rundt fra mai: næringsoppdraget, som var dårligst per time, er best per materiellkrone fordi det er nesten bare timer. Laderen, som var best per time, binder mest materiell.
Typiske feil	Å dele materiellet på dekningsbidraget (gir 2,00 for sikringsskap), eller å bruke materiellet til salgspris.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Bokas oppsummering i 7.3 er at rangeringen avhenger av knapphetsfaktoren. Som daglig leder må du kunne regne den nye rangeringen raskt når situasjonen endrer seg.

b) Fyll de 60 000 kronene ovenfra og ned i rangeringen etter dekningsbidrag per materiellkrone. Hvor mange sikringsskapbytter får plass?

Fasit: 5 stk. 3 næringsoppdrag (6 000) og 40 serviceoppdrag (20 000) bruker 26 000. 34 000 igjen: 34 000 / 6 000 = 5,7, altså 5 sikringsskapbytter (30 000). 4 000 igjen, for lite til en lader.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Næring: 3 × 2 000 = 6 000 kr. **2.** Service: 40 × 500 = 20 000 kr. Brukt 26 000 kr. **3.** Igjen 60 000 − 26 000 = 34 000 kr: 34 000 / 6 000 = 5,7, altså 5 sikringsskap (30 000 kr). **4.** 4 000 kr igjen, for lite til en lader (8 000 kr).
Formel og begrep	Fyll den knappe faktoren i rangert rekkefølge, aldri flere enn forespurt (Økonomistyring 7.3 og oppgave 4 c–e i kapitlet).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Næring og service bruker lite materiell og får plass først. Sikringsskapene fyller det som er igjen, og laderne får ingenting.
Typiske feil	Å runde 5,7 opp til 6 (gir 36 000 kr, over rammen), eller å la timene styre planen.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som daglig leder i en nyetablert bedrift med trang konto er dette en reell beslutning: hvilke kunder får jobben gjort i juni?

c) Samlet dekningsbidrag i juniplanen, i kroner.

Fasit: 62 200 kr. 3 × 6 400 + 40 × 700 + 5 × 3 000 = 19 200 + 28 000 + 15 000 = 62 200 kr. Timer: 60 + 80 + 30 = 170 av 290.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Næring: 3 × 6 400 = 19 200 kr. **2.** Service: 40 × 700 = 28 000 kr. **3.** Sikringsskap: 5 × 3 000 = 15 000 kr. **4.** Sum: 19 200 + 28 000 + 15 000 = 62 200 kr. **5.** Timer: 60 + 80 + 30 = 170 av 290.
Formel og begrep	Samlet dekningsbidrag = summen av antall × dekningsbidrag per enhet (Økonomistyring 7.2–7.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Det er materiellkronene som begrenser, så planen bruker bare 170 av 290 timer. De 120 ledige timene er allerede betalt gjennom lønna.
Typiske feil	Å kontrollere bare materiellet og glemme å sjekke at timene strekker til (her gjør de det).
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som daglig leder ser du her at likviditeten direkte begrenser hvor mye bedriften kan tjene.

d) Mona bruker rangeringen fra mai og tar laderne først. Hva skjer med dekningsbidraget i juni?

A Det blir best, fordi laderen gir mest per time

B Det faller til 23 100 kr, fordi laderen binder mest materiell per krone dekningsbidrag

C Det blir det samme, fordi alle 60 000 kronene brukes

7 ladere (56 000) og 8 serviceoppdrag (4 000) bruker hele rammen: 17 500 + 5 600 = 23 100 kr, 39 100 kr mindre. Laderen var best per time, men er dårligst per materiellkrone (0,31).

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Monas rekkefølge fra mai: lader, sikringsskap, service, næring. **2.** Ladere: 60 000 / 8 000 = 7,5, altså 7 ladere (56 000 kr). **3.** 4 000 kr igjen: sikringsskap koster 6 000, så de hoppes over; 4 000 / 500 = 8 serviceoppdrag.

	4. Dekningsbidrag: 7 × 2 500 + 8 × 700 = 17 500 + 5 600 = 23 100 kr. **5.** Forskjell: 62 200 − 23 100 = 39 100 kr.
Formel og begrep	Rekkefølgen avhenger av hvilken faktor det er knapphet på (Økonomistyring 7.3, oppsummeringen).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Laderen gir 0,31 kr per materiellkrone, minst av alle. Når materiellet er knapt, tømmer laderne rammen og gir lite tilbake.
Typiske feil	Å velge «det blir best, fordi laderen gir mest per time». Timene er ikke knappe i juni; 290 timer er mer enn nok.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Monas feil er den samme som Toms i B1. Som leder må du kunne forklare eieren at gårsdagens rangering ikke gjelder når flaskehalsen har flyttet seg.

e) Planen bruker 170 av 290 timer, og 15 ladere og 10 sikringsskap venter. Hva kan Mona gjøre med det som er knapt? To–tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Kunden kan kjøpe laderen selv, eller betale materiellet på forskudd. Da binder laderen ikke Fjells materiellkroner, og den gir 833 kr per time igjen.

Hver ekstra krone i kredittgrense er verdt 0,50 kr i dekningsbidrag (neste i køen er sikringsskapene). Det er argumentet overfor grossisten eller banken.

Laderne kan flyttes til juli, når kontoen er bedre. Si til kunden når, ikke bare nei.

Når pengene ikke lenger er knappe, er det timene igjen, og da gjelder rangeringen fra mai.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Ledige timer: 290 − 170 = 120. **2.** Fjern materiellet fra Fjells regnskap: kunden kjøper laderen selv eller betaler materiellet på forskudd. Da binder laderen ingen materiellkroner og gir 833 kr per time. **3.** Utvid det knappe: større kredittgrense. Hver ekstra krone går til neste sikringsskap og gir 0,50 kr. **4.** Flytt laderne til juli og gi kunden en dato.
Formel og begrep	Ingen ny formel. Verdien av en ekstra krone i den knappe faktoren er dekningsbidrag per krone for neste oppdrag i køen (følger av 7.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Problemet er ikke timene, men pengene til materiell. Tiltak som flytter materiellkostnaden bort fra Fjell, eller gir Fjell mer kreditt, løser flaskehalsen; ingen rangering gjør det.
Typiske feil	Å foreslå å ta laderne likevel uten å si hvor pengene skal komme fra, eller å foreslå overtid når timene allerede står ubrukt.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka spør hvordan bedriften best kan løse et flaskehalsproblem (7.1). Som daglig leder skal du kunne argumentere overfor grossist eller bank med hva en større ramme er verdt.

Hint, hvis du står fast Dekningsbidrag per materiellkrone: Del dekningsbidraget på materiellet: næring 6 400 / 2 000, service 700 / 500, sikringsskap 3 000 / 6 000, lader 2 500 / 8 000. Laderen var best i mai. Hvor havner den nå? Planen i juni: Næring (6 000) og service (20 000) først. Da er 34 000 igjen. Hvor mange sikringsskap à 6 000 får plass? Sjekk at timene strekker til.

I appen Økonomistyring kap. 7 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK07_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.3 (situasjon 2: knapp råvare målt i kroner materialkostnad). Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 7 «Produktvalg med en knapp faktor», innledningen og avsnitt 7.1–7.3 med tabell 7.1–7.6, oppgave 4 i kapitlet, og huskeregelen i formelsamlingen. Faste og variable kostnader og produksjonsfaktorer: kapittel 2. Bidragskalkyle og dekningsbidrag: kapittel 5.2. Nordlys' fire oppdragstyper er de samme som i øvingsheftet og appen til kapittel 7; driftsresultatet 1 344 000 kr og 14 400 fakturerte timer er faktaarkets. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.